

AT32M412 PMSM FOC Motor Control Library入门指南

前言

这篇应用笔记描述了如何快速使用 AT32M412-LV-MOTOR-EV 电机开发板搭配 AT32 PMSM FOC 电机库调试霍尔传感器、增量编码器、磁编码器与无感控制等 FOC 控制法则驱动电机。

支持型号列表：

支持型号	AT32M412/M416
------	---------------

目录

1	电机库算法概述.....	5
2	环境准备	6
2.1	硬件环境准备.....	6
2.2	软件环境准备.....	8
3	FOC 电机库文档与调试手册说明	12
4	开发板特殊外设组态设定	14
4.1	UV 相电流感测与母线电流感测.....	14
4.2	过电流保护	15
5	版本历史	16

表目录

表 1. 不同转子位置检测模式的专案参照文件	12
表 2. 不同转子位置检测模式的快速调试参照文件	12
表 3. 文档版本历史	16

图目录

图 1. 开发板主要连接介面图.....	7
图 2. AT32M412CBT7 ROM 配置(KEIL)	9
图 3. AT32M412CBT7 ROM 配置(AT32IDE).....	10
图 4. AT32M412CBT7 之 ROM 配置(IAR).....	11
图 5. 说明文档位置	13
图 6. 运算放大器独立模式配置示意图	14
图 7. 母线过电流检测方块图.....	15
图 8. 相电流检测回馈电路图.....	15

1 电机库算法概述

这篇应用笔记使用电机库相关算法的主要内容如下

- 目标电机：三相永磁同步电动机（PMSM）
- 控制技术：
 - FOC 矢量控制
- 三相 PWM 调制模式：
 - SVPWM
- 相电流检测模式：
 - 双电阻电流检测
 - 单电阻电流检测和重构方式
- 转子位置检测模式：
 - 霍尔位置传感器
 - 增量编码器
 - 磁(绝对)编码器
 - 无转子位置传感器
- 有传感器 FOC 弦波控制模式：
 - 电压矢量控制
 - 转矩控制（电流矢量控制）
 - 转速控制
 - 弱磁控制
 - 定位控制
- 无传感器 FOC 弦波控制模式：
 - 转矩控制（电流矢量控制）
 - 转速控制
 - 弱磁控制
 - 顺逆风启动
- 自动调试功能：
 - 霍尔相序自学习(霍尔传感器专用)
 - 磁编码器磁偏角度自校准
 - 电机线圈参数自动辨识
 - 电流 PI 控制参数自整定

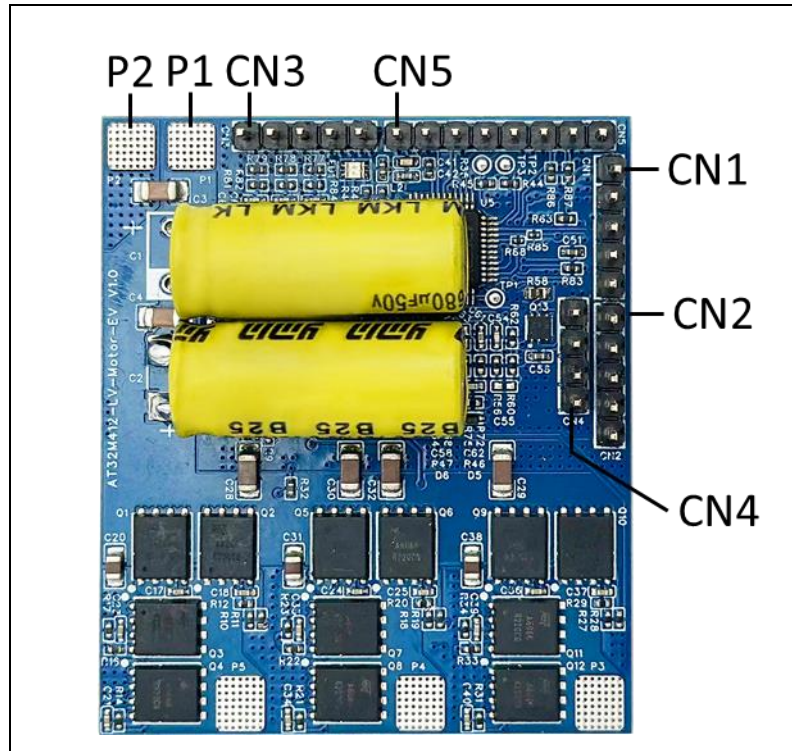
2 环境准备

2.1 硬件环境准备

需要准备硬件项目如下，其中AT32M412-LV-Motor-EV电机开发板的相关硬件配置与接线可参考UM0016低压电机开发板 V1.0 使用手册。

- 硬件设备
 - 一台搭载Windows® (Windows 8, Windows 10, Windows 11)个人计算机，以安装上位机控制软件与程序刻录软件
 - 雅特力AT-Link烧录器或其它第三方烧录器
 - 一条具备1.5 Mbps以上传输率的USB转TTL线(使用第三方烧录器时需要)连接开发板UART界面与个人计算机，以进行通讯
 - AT32M412-LV-Motor-EVB电机开发板
 - 一台三相PMSM(BLDC)交流电机
 - 一台直流电源
- 电机开发板额定规格
 - 输入电压：6V~45V
 - 最大输出相电流：45APEAK
 - 过电流保护点：55APEAK
- 接线方法
 - 1) 使用位置传感器时，将霍尔传感器(增量编码器)接线连接到开发板的CN3
 - 2) 若使用外部控制输入可将0~3.3V类比信号连接至CN2 PIN2，或是连接脉宽调变输入(PWM IN)信号到CN2 PIN3
 - 3) 连接AT-Link烧录器(或第三方烧录器)到开发板的CN1
 - 4) 连接AT-Link烧录器(或USB转TTL线)的TX/RX线路到CN5的PIN3与PIN4
 - 5) 烧录雅特力AT32M412电机控制展示程序
 - 6) 移除在CN1上烧录器电源接线VDD
 - 7) 将电机UVW三相分别接到开发板的P3, P4, P5
 - 8) 调整直流电源电压/电流设定
 - 9) 连接电源供应器(锂聚合物电池)的电源正端到开发板的P1，电源负端连接到开发板的P2后，启动电源
 - 10) 操作雅特力电机监控(ArteryMotorMonitor)软件，设定参数并控制电机运转

图 1. 开发板主要连接介面图



2.2 软件环境准备

- 1) 以 Hall FOC控制为例，开启下列路径范例工程
AT32M412_MC_Library_Project\at32m412_lv_motor_ev\at32m412\pmsm_foc_hall_sensor(注[1])
- 2) 电机应用 PC 软件 ArteryMotorMonitor.exe（本软件不需安装，只需直接运行可执行程序）。
- 3) Keil 的配置需根据各个 AT32 MCU 的闪存存储大小修改 Options 中的 Read/Only Memory Areas，详细参照表 1，例：AT32F413RCT7 的闪存存储大小为 256 K 字节，则其 IROM1 的起始位置为 0x8000000，大小为 0x3F800，其 IROM2 的起始位置为 0x803F800，大小为 0x800, AT32F413RCT7 的修改范例如图 3 所示；AT32IDE 的配置需根据各个 AT32 MCU 的闪存存储大小修改 Id 文件如图 4 所示；IAR Systems 的配置需根据各个 AT32 MCU 的闪存存储大小修改 icf 文件如图 5 所示。(注[2])

表1. 对应闪存存储空间ROM 配置表

Flash size	128k	64k
IROM1 (address)	0x8000000	0x8000000
IROM1 (size)	0x1FC00	0x0FC00
IROM2 (address)	0x801FC00	0x800FC00
IROM2 (size)	0x400	0x400

注[1]: 此范例工程不支持同时设置keil complier version 5以及O0优化等级进行编译，请使用keil complier version 6或优化等级O1进行编译。若使用keil v5.33版本，因AT32 BSP源码不支持V6.15编译器，请使用keil complier version 5版本以及O1优化等级进行编译。

注[2]: 由于磁编码器范例工程保留磁偏角度校准查找表的闪存存储空间，因此对应闪存存储空间之ROM 配置表与其他范例工程不同。请参阅AN0195_AT32_PMSM_FOC_Magnetic_Encoder_Demo工程文档。

如下图2，图3与图4分别为Keil, AT32IDE与IAR三种IDE环境的记忆体配置截图。

图 2. AT32M412CBT7 ROM 配置(KEIL)

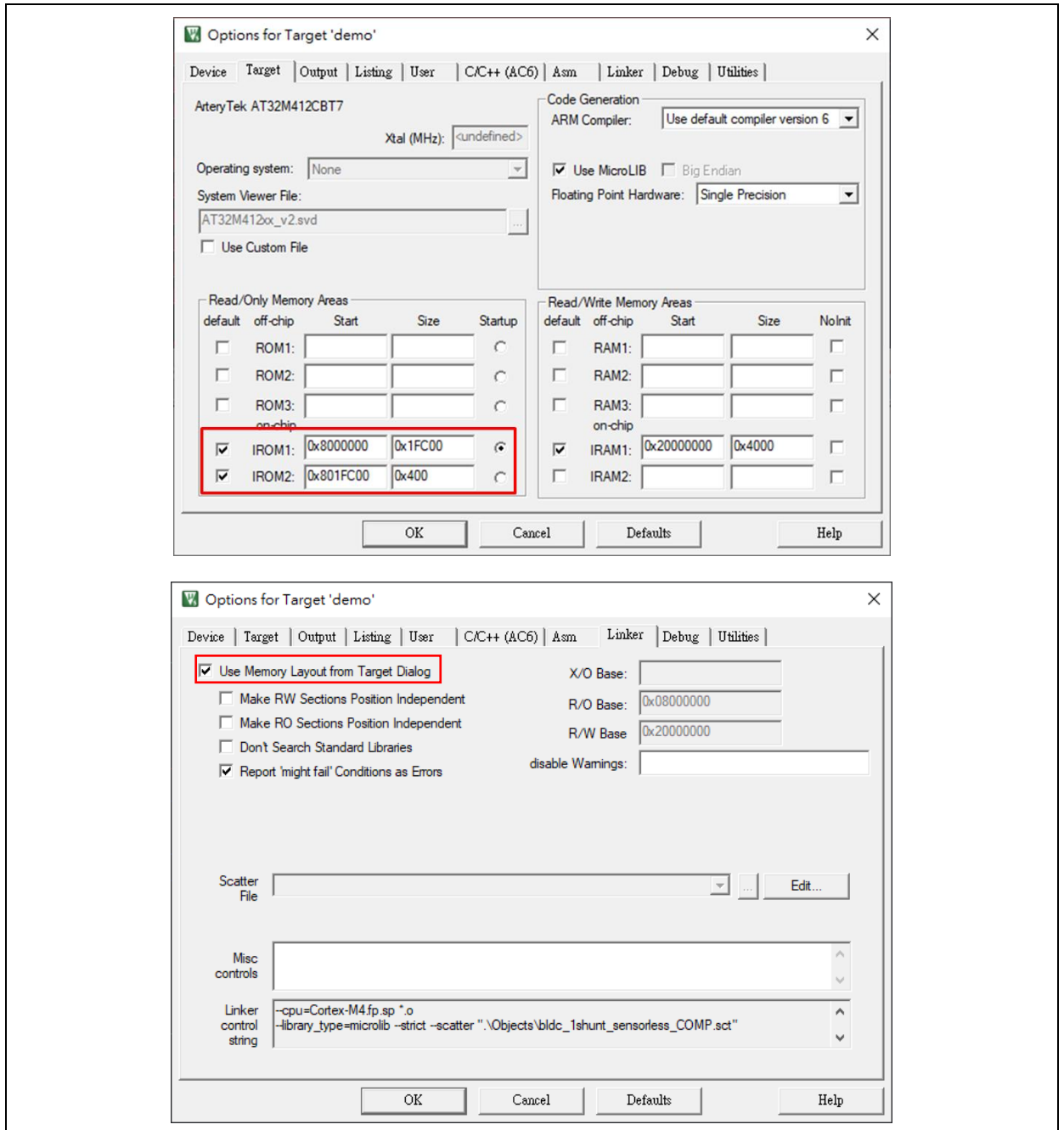


图 3. AT32M412CBT7 ROM 配置(AT32IDE)

```

AT32M412x8_FLASH.ld
16  ** Environment : Arm gcc toolchain
17  **
18  ****
19  */
20
21  /* Entry Point */
22  ENTRY(Reset_Handler)
23
24  /* Highest address of the user mode stack */
25  _estack = 0x20004000; /* end of RAM */
26
27  /* Generate a link error if heap and stack don't fit into RAM */
28  _Min_Heap_Size = 0x200; /* required amount of heap */
29  _Min_Stack_Size = 0x400; /* required amount of stack */
30
31  /* Specify the memory areas */
32  MEMORY
33  {
34      FLASH (rx)      : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 128K
35      MC_DATA (r)      : ORIGIN = 0x0801FC00, LENGTH = 0x400
36      RAM (xrw)       : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 16K
37  }
38
39  /* Define output sections */
40  SECTIONS
41  {
42      /* The startup code goes first into FLASH */
43      .isr_vector :
44      {
45          . = ALIGN(4);
46          KEEP(*(.isr_vector)) /* Startup code */
47          . = ALIGN(4);
48      } >FLASH
49
50      .mc_data :
51      {
52          . = ALIGN(4);
53          . = ORIGIN(MC_DATA);
54          _MC_VectStoreAddr1 = .;
55          *(>MC_VectStoreAddr1);
56          . = ALIGN(4);
57          . = ORIGIN(MC_DATA) + 800;
58          _MC_VectStoreAddr2 = .;
59          *(>MC_VectStoreAddr2);
60          . = ALIGN(4);
61      } >MC_DATA

```

图 4. AT32M412CBT7 之 ROM 配置(IAR)

```

1  /*###ICF### Section handled by ICF editor, don't touch! ****/
2  /*-Editor annotation file-*/
3  /* IcfEditorFile="$TOOLKIT_DIR$\config\ide\IcfEditor\cortex_v1_0.xml" */
4  /*-Specials-*/
5  define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x08000000;
6  /*-Memory Regions-*/
7  define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x08000000;
8  define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__ = 0x0801FC00 - 1;
9  define symbol __ICFEDIT_region_ROM1_start__ = 0x0801FC00;
10 define symbol __ICFEDIT_region_ROM1_end__ = ( __ICFEDIT_region_ROM1_start__ + 800 - 1);
11 define symbol __ICFEDIT_region_ROM2_start__ = ( __ICFEDIT_region_ROM1_end__ + 1);
12 define symbol __ICFEDIT_region_ROM2_end__ = 0x0801FC00 + 0x400 - 1;
13 define symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__ = 0x20000000;
14 define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__ = 0x20003FFF;
15 /*-Sizes-*/
16 define symbol __ICFEDIT_size_cstack__ = 0x400;
17 define symbol __ICFEDIT_size_heap__ = 0x200;
18 /***** End of ICF editor section. ###ICF###*/
19
20 define memory mem with size = 4G;
21 define region ROM_region = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM_start__ to __ICFEDIT_region_ROM_end__];
22 define region ROM1_region = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM1_start__ to __ICFEDIT_region_ROM1_end__];
23 define region ROM2_region = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM2_start__ to __ICFEDIT_region_ROM2_end__];
24 define region RAM_region = mem:[from __ICFEDIT_region_RAM_start__ to __ICFEDIT_region_RAM_end__];
25
26 define block CSTACK with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_cstack__ { };
27 define block HEAP with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_heap__ { };
28
29 initialize by copy { readwrite };
30 do not initialize { section .noinit };
31
32 place at address mem: __ICFEDIT_intvec_start__ { readonly section .intvec };
33
34
35 place in ROM_region { readonly };
36 place in ROM1_region { readonly section .MC_VectStoreAddr1 };
37 place in ROM2_region { readonly section .MC_VectStoreAddr2 };
38 place in RAM_region { readwrite,
39 block CSTACK, block HEAP };

```

3 FOC 电机库文档与调试手册说明

FOC 电机控制相关文档的对应说明分列如下：

- 硬件电路说明

AT32M412低压泛用型开发板硬件电路说明，请参照
UM0016_AT32M412_LV_Moto_EVB_V1_User_Manual

- 控制专案文件说明

AT32M412低压泛用型开发板为本公司多个开发板产品之一，所有开发板皆采用相同的电机控制
函数库，不同的转子感测器模式所建立的专案已备有详尽的说明文件，使用者可以根据所使用的
转子位置检测模式参考对应的文件。文件中有针对程序文档结构、宏定义的说明、状态机流程图
进行说明，不同转子感测器模式的参考文件如下表：

表 1. 不同转子位置检测模式的专案参照文件

转子位置检测模式	参照文件
霍尔传感器	AN0167_AT32_PMSM_FOC_Hall_Demo
霍尔传感器 (电动自行车)	AN0194_AT32_PMSM_FOC_Hall_Demo(E-Bike-Scooter)
增量型编码器	AN0166_AT32_PMSM_FOC_Incremental_Encoder_Demo
磁编码器	AN0195_AT32_PMSM_FOC_Magnetic_Encoder_Demo
无感测器	AN0168_AT32_PMSM_FOC_Sensorless_Demo

- 通用函式与宏定义说明

电机库通用函式、宏定义的说明，请参照AN0064_AT32_Motor_Control_Library_User_Guide。

- 调试流程说明

请根据不同转子位置检测模式的控制专案参考对应的快速调试手册，如下表：

表 2. 不同转子位置检测模式的快速调试参照文件

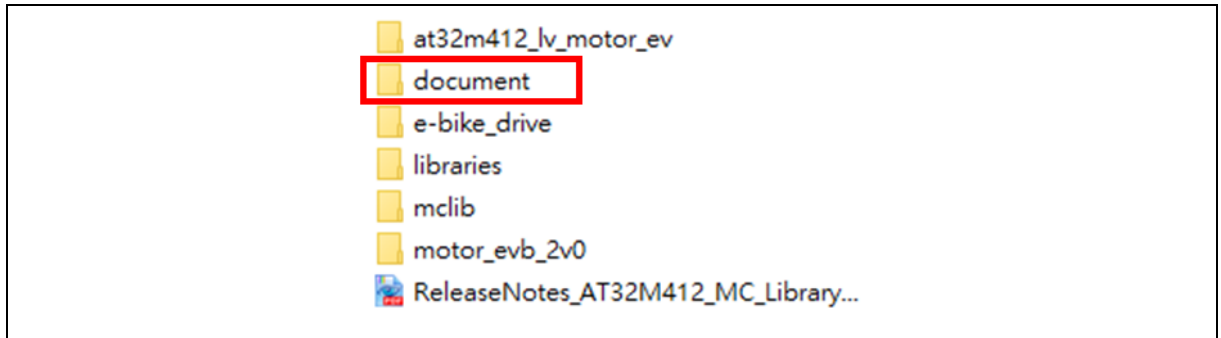
转子位置检测模式	参照文件
霍尔传感器	AN0218_AT32_PMSM_FOC_Hall_Quick_Start_Guide
霍尔传感器 (电动自行车)	AN0219_AT32_PMSM_FOC_Hall(E-Bike-Scooter)_Quick_Start_Guide
增量型编码器	AN0217_AT32_PMSM_FOC_Incremental_Encoder_Quick_Start_Guide
磁编码器	AN0196_AT32_PMSM_FOC_Magnetic_Encoder_Quick_Start_Guide
无感测器	AN0220_AT32_PMSM_FOC_Sensorless_Quick_Start_Guide

- 監控上位機軟件說明

- 电机监控上位机软件使用说明，请参照AN0063_AT32_Motor Monitor_Application_Note。
- 电机监控上位机软件传输协议说明，请参照AN0199_AT32_Motor Monitor_Protocol。

各文档均可在雅特力官网下载，其中 AN0064, AN0166, AN0167, AN0168, AN0194, AN0195,
AN0196, AN0217, AN0218, AN0219, AN0200 均已打包在电机库 document 文件夹内，如下图，
AN0063, AN0199 亦打包在电机监控上位机软件压缩包内。

图 5. 说明文档位置



4 开发板特殊外设组态设定

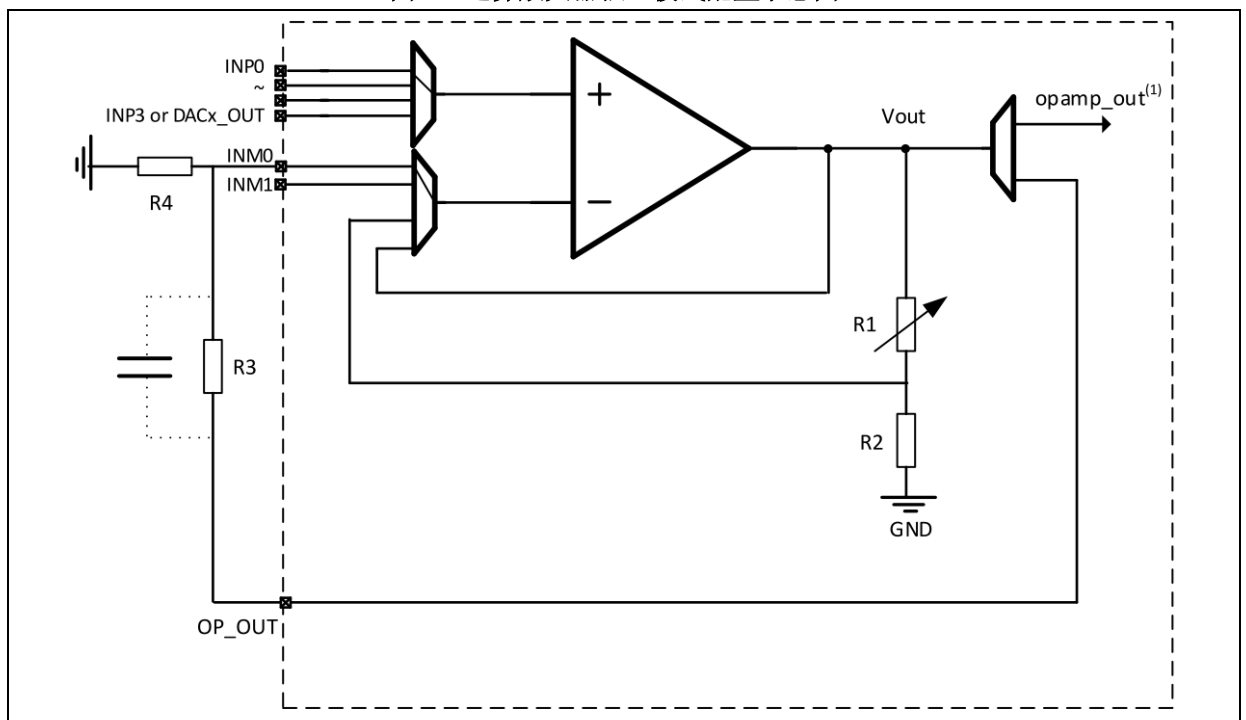
AT32M412低压泛用型开发板使用内建的运算放大器搭配ADC感测UV两相电流与母线电流，并利用内部比较器搭配DAC实现母线过流保护(OCP)，本章将先介绍运算放大器在UV相电流与母线电流检测的做法，以及母线过流保护的实现。

4.1 UV 相电流感测与母线电流感测

开发板利用三相全桥下臂MOSFET导通压降推估电机电流，由于导通压降很小故使用AT32M412内建的运算放大器OP1与OP4分别放大V相与U相信号，再由ADC CH2和CH12分别读取。具体电路可参考UM0016文件。由于要放大MOSFET导通压降，在非反相端电阻会流过较大的电流，因此不适合使用运算放大器的PGA模式，而须采用独立模式。此外，开发板于母线地端串接了一个 $2\text{m}\Omega$ 电流感测电阻，并搭配MCU内建的运算放大器电路将讯号放大，为了得到适当的电流感测范围，故仍是使用放大倍率可由外部电阻调整的独立模式。用户可通过如下配置进入独立模式：

- 配置 `OPx_CTRL.INMSEL[1:0] = 0x`
 - 配置对应的 `INP/INM` 通道为模拟模式。
 - 如配置了 `OPx_CTRL.OPFSTMD = 1` 运算放大器进入快速模式。
 - 当 `OPx_CTRL.OPEN` 配置为 1 之后就进入了独立模式。
- 运算放大器的配置示意图如下图所示，开环放大倍率由外部电阻R3/R4决定

图 6. 运算放大器独立模式配置示意图



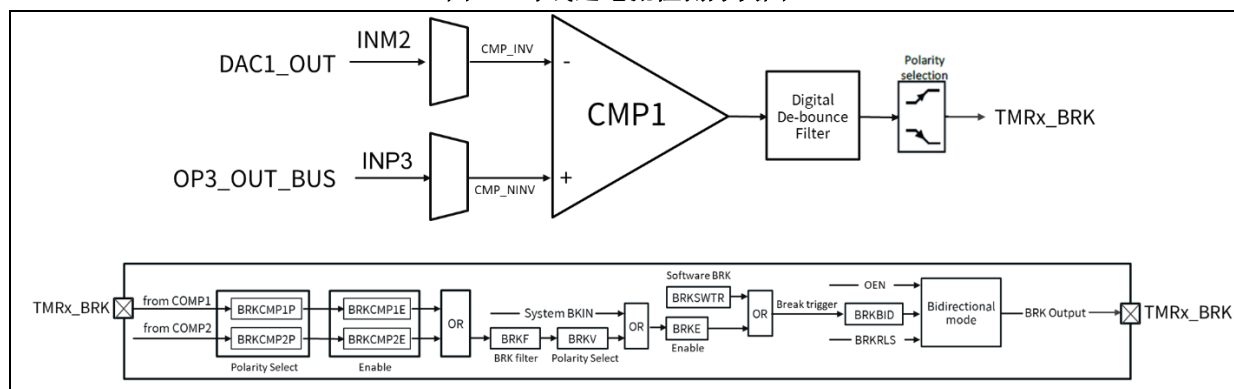
MCU运算放大器输出OP_OUT的引脚同时也是ADC的输入，可以直接做ADC取样，即时回馈电机电流讯号。

4.2 过电流保护

用于母线电流放大器OP3输出的引脚PB1同时复用为ADC输入ADC_CH9外，同时也连接到内部比较器CMP1的INP3，搭配内部DAC1输出连接到CMP1的INM2，母线过流点可由DAC输出值决定，而比较器输出则连接到定时器TMR1的刹车输入。整体配置如下图，相关的设定如下所列。

- 将CMP1速度设定(CMPSEL=0)为高速
- 磁滞宽度(CMPHYST)设为0
- 定时器刹车输入极性为低电平有效(BRKCMP1P=1)
- 使能刹车输入(BRKCMP1EN=1)
- 刹车滤波次数为3(BRKF=3)
- 刹车动作极性为低电平有效(BRKV=0)
- 使能定时器TMR1刹车功能(BRKEN=1),

图 7. 母线过电流检测方块图



过流保护点的设定可于 motor_control_drive_param.h 头文件中的设定过流电流值宏定义 OCP_CURRENT，由编译器根据宏定义计算出DAC输出电压值。

图 8. 相电流检测反馈电路图

```
#define DAC_VREF_SOURCE DAC_VDDA
#define OCP_CURRENT (55.0)
#define BUS_CURR_CMP_OCP_VOLT ((OCP_CURRENT*RDC_SHUNT*DC_OP_GAIN)+IDC_OFFSET_VOLT)
#define TMR_BRK_FILTER_COUNT (3)
```

5 版本历史

表 3 . 文档版本历史

日期	版本	变更
2025.08.28	1.0.0	初始版本
2025.10.28	1.0.1	新增支持M416型号以及磁编码工程相关说明

重要通知 - 请仔细阅读

买方自行负责对本文所述雅特力产品和服务的选择和使用，雅特力概不承担与选择或使用本文所述雅特力产品和服务相关的任何责任。

无论之前是否有过任何形式的表示，本文档不以任何方式对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。如果本文档任何部分涉及任何第三方产品或服务，不应被视为雅特力授权使用此类第三方产品或服务，或许可其中的任何知识产权，或者被视为涉及以任何方式使用任何此类第三方产品或服务或其中任何知识产权的保证。

除非在雅特力的销售条款中另有说明，否则，雅特力对雅特力产品的使用和 / 或销售不做任何明示或默示的保证，包括但不限于有关适销性、适合特定用途（及其依据任何司法管辖区的法律的对应情况），或侵犯任何专利、版权或其他知识产权的默示保证。

雅特力产品并非设计或专门用于下列用途的产品：（A）对安全性有特别要求的应用，例如：生命支持、主动植入设备或对产品功能安全有要求的系统；（B）航空应用；（C）航天应用或航天环境；（D）武器，且/或（E）其他可能导致人身伤害、死亡及财产损失的应用。如果采购商擅自将其用于前述应用，即使采购商向雅特力发出了书面通知，风险及法律责任仍将由采购商单独承担，且采购商应独力负责在前述应用中满足所有法律和法规要求。

经销的雅特力产品如有不同于本文档中提出的声明和 / 或技术特点的规定，将立即导致雅特力针对本文所述雅特力产品或服务授予的任何保证失效，并且不应以任何形式造成或扩大雅特力的任何责任。

© 2025 雅特力科技 保留所有权力